中南大学考试试卷

2010-2011 学年第一学期期末考试试题　时间 110 分钟

物理化学课程 64 学时 4 学分　考试形式 闭 卷

专业年级：材料科学 0901-0910 班、航天复合材料 0901 班

满分 100 分，占总评成绩 70 %　2011.1.13

一、单项选择题（本题 20 分，每小题 2 分）

1、373K、标准压力下的 1mol 水蒸气经下列两个不同过程达到 373K、标准压力下的水：（1）等温可逆，（2）真空条件下。这两个过程中功和热的关系为（　　）

A. $W_1=W_2$，$Q_1=Q_2$　　B. $W_1>W_2$，$Q_1<Q_2$

C. $W_1<W_2$，$Q_1<Q_2$　　D. $W_1<W_2$，$Q_1>Q_2$

2、下列哪个过程体系的熵变为零（　　）

A. 非理想气体节流膨胀　　B. 理想气体绝热可逆压缩

C. 理想气体等温膨胀　　D. 液态水恒压升温

3、下列说法中正确的是（　　）

A. $\Delta_r G_m^{\Theta}$ 是平衡状态时吉布斯自由能的变化。

B. 对体积减小的气体反应，达平衡后，增加总压力，产物浓度减少，K_P^{Θ} 不变。

C. 同一反应，方程式写法不同，热力学平衡常数不同，分解压不相同。

D. 对给定的理想气体反应，温度不变，K^{Θ}、K_P、K_C 均不变。

4、298K 时，有相同浓度的 NaOH（1）和 NaCl（2）溶液，两种溶液中 Na+的迁移数 t_1 和 t_2 之间的关系为（　　）

A. $t_1=t_2$　　B.$t_1>t_2$　　C.$t_1<t_2$　　D. 无法确定

5、对强电解质溶液的导电，下述描述不正确的是（　　）

A. 在稀溶液范围内，浓度越小，摩尔电导率越大

B. 其导电的原因是由于离子的存在

C. 其电阻随温度的升高而增大

D. 当电流通过时在电极上有化学反应发生

6、电解时，在阳极上首先发生氧化作用而放电的是（　　）

A. 标准还原电极电势最大者

B. 标准还原电极电势最小者

C. 考虑极化后，实际上的不可逆还原电极电势最大者

D. 考虑极化后，实际上的不可逆还原电极电势最小者

7、298K 时，要使下列电池变成自发电池，Na（Hg）(a_1)|Na^+(aq)|Na(Hg)(a_2)，则必须使两个活度的关系为（　　）

A. $a_1<a_2$　　B. $a_1=a_2$　　C.$a_1>a_2$　　D.a_1 和 a_2 可取任意值

8、在一定的温度和压力下，把一定体积的水分散成为许多小水滴，经过这一变化过程以下性质保

持不变的是（　　）

A. 表面 Gibbs 能　　B. 比表面　　C.表面张力　　D. 液面下的附加压力

9、图 1 是恒压下某二元系的气-液平衡 T-x 相图。从图中所得到的结论中不正确的是（　　）

A. （1）和（2）是两个气-液平衡相区

B. 改变压力，e 点位置不会变化

C. 分别精馏组成为 K 和组成为 M 的体系，最后一滴液体的组成不相同

D. 蒸馏组成为 e 的体系，不能得到纯 A 和纯 B

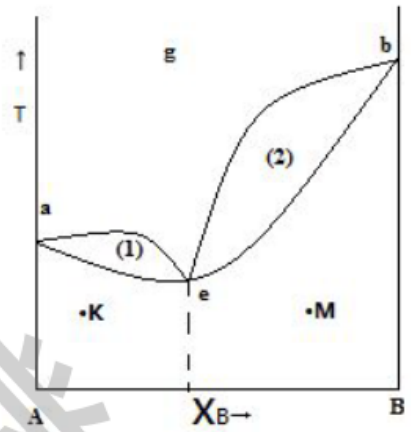


图 1

10、下列说法中错误的是（　　）

A. 物理吸附无选择性，化学吸附有选择性。

B. 对大多数液体来说，温度越高，表面张力越大。

C. 饱和溶液陈化，晶粒长大，是因为小晶粒的溶解度比大晶粒大。

D. 在杨氏（Young）公式适用的范围内，接触角越小，润湿性能越好。

二、填空题（本题 30 分，每小题 2 分）

1、1mol 单原子理想气体始态为 273K 标准压力，经下列过程：（1）恒温可逆压缩至体积减一半；（2）绝热可逆压缩至体积减一半。上述过程中，终态压力较大的是_____，环境对体系做功较大的是_____。

2、苯的正常沸点为 353K，此时 $\Delta_{vap}H_m$（C_6H_6，353K）=30.77kJmol^{-1}。现将 353K、P^{Θ} 下的 1mol 液态苯向真空蒸发为同温同压下的苯蒸气（可视为理想气体），此过程的△G=_____。

3、在 298.15K，KCl 水溶液的体积 V 与 KCl 的质量摩尔浓度 m 的关系式如下：

V=（1.0021+0.01684m+1.81×10^{-3}m$^{3/2}$）dm^3。1mol • kg^{-1} 的 KCl 溶液中 KCl 的偏摩尔体积为_____（dm^3 • mol^{-1}）。

4、在 1108K，反应 PbO(l)=Pb(s)+1/2O_2(g)的分解压为 2.315×10^{-4}Pa，则反应的标准平衡常数为_____。

5、1200K 时，在 Ag-Pd 固溶体中钯不挥发，x_{Ag}=0.810，固溶体的蒸气压为 0.1295Pa，活度系数为 0.743，则纯 Ag 的蒸气压为_____。

6、用同一电导池，分别测定浓度为①0.01mol • kg^{-1} 和②0.1mol • kg^{-1} 的两个电解质溶液，其电导之比为 1：2，则①与②的摩尔电导率之比为_____。

7、浓度为 0.001molkg^{-1} 的 $LaCl_3$ 水溶液，在 298K 时离子平均活度系数 $r_{\pm}$=_____(A=0.509mol$^{-1/2}$kg$^{1/2}$)。

8、已知 298K 下某肥皂水溶液的表面张力为 6×10^{-3}N/m，空气中有一半径为 0.01m 的肥皂泡，其附加压强为_____。

9、如图 2 所示，在装有部分液体的毛细管中，当在右端加热时，下列情况的液体将向毛细管的_____端移动（填左或右）。



图 2

10、某溶液中含 10^{-2}mol·dm^{-3} $CdSO_4$ 和 10^{-2}mol·dm^{-3} $ZnSO_4$，把该溶液放在两个铂电极之间，用低电流密度进行电解，同时均匀搅拌，先沉积在阴极上的金属是_____。已知 E° Zn^{2+}/Zn=-0.763V，E° Cd^{2+}/Cd=-0.402V。

11、一定量的 $CaCO_3$（s）分解达到平衡时，其自由度数 f 是_____。

12、复相催化反应的 5 个步骤是：_____。

13、某平衡反应包含两个基元步骤（1）A→B 和（2）A→C，速率常数分别为 $k_1=10.0s^{-1}$，$k_2=25.0s^{-1}$，反应到第 10 秒时，两种产物浓度的比值 c_B/c_C 是_____。

14、用 100ml 0.1 mol·dm^{-3} 的 KCl 溶液和 80ml 0.1 mol·dm^{-3} 的 $AgNO_3$ 溶液混合制备 AgCl 溶胶，该溶胶的胶粒带_____电，电泳时移向_____极。

15、入射光的波长越_____，溶胶的散射光越强。

三、计算题（每小题 10 分，共 50 分）

1、测得电池 Pt|H_2(101325Pa)|KOH(稀)|O_2(101325Pa)|Pt 在 298.15K 时电动势为 1.230V，已知 $\triangle_f H_m^\circ$[H_2O(l)]=-285.73kJ·mol^{-1}。

（1）写出电极反应与电池反应；

（2）计算此电池电动势的温度系数；

（3）设反应热在此温度范围内为常数，试求此电池在 283.15K 时的电动势。

2、设有 1mol 双原子理想气体在 293K 下自 1013250Pa，反抗恒外压 101325Pa 绝热膨胀至终态压强为 101325Pa，试计算该过程的△U、△H、△S、△G。已知该理想气体的 S_m°（298K）=205Jmol^{-1}K^{-1}。

3、标准压力下反应：Fe(s)+H_2O(g)=====FeO(s)+H_2(g)达平衡，实验测得 1100K 和 1290K 时该反应的平衡常数分别为 1.640 和 1.205；

（1）求该反应标准焓变（假设反应热不随温度变化）；

（2）已知标准压力、900K 时反应 FeO(s)=====Fe(s)+1/2O_2(g)的平衡氧压为 4.780×10^{-16}Pa，求纯水蒸气在 900K 分解的 $\Delta G^\ominus$

4、已知乙酸乙酯与氢氧化钠皂化反应是二级反应，速率方程为 $r=kc_{酯}c_{碱}$，速率常数在 287.55 K 时为 6.024$mol^{-1}dm^3 \cdot s^{-1}$，282.55 K 时为 2.370 $mol^{-1}dm^3 \cdot s^{-1}$。

（1） 求算反应的活化能 E_a ；

（2）287.55K 时，若酯和碱的初始浓度均为 $1\times10^{-3}mol \cdot dm^{-3}$，求反应的半衰期；若两种反应物的初始浓度，一种减半，另一种加倍，求算量少者消耗一半所需的时间。

5、一个大气压下，NaCl-H2O 二元系的固-液平衡相图如图 3 所示。在 252K 时有一个共晶点，此时冰、$NaCl \cdot 2H_2O$（s）和质量分数为 22.3%的 NaCl 水溶液平衡共存。在 264K 时 $NaCl \cdot 2H_2O$ 分解成无水 NaCl 和 27%NaCl 水溶液。

（1）写出图中相区（I）、（II）、（III）的稳定相。

（2）若 500kg 质量分数为 28% 的 NaCl 水溶液由 433K 冷到 264K，最多能析出纯 NaCl 多少？

（3）将质量分数为 10%、22.3%及 30%的 NaCl 水溶液由 440K 冷却到 245K，分别画出其步冷曲线（冷却曲线。）

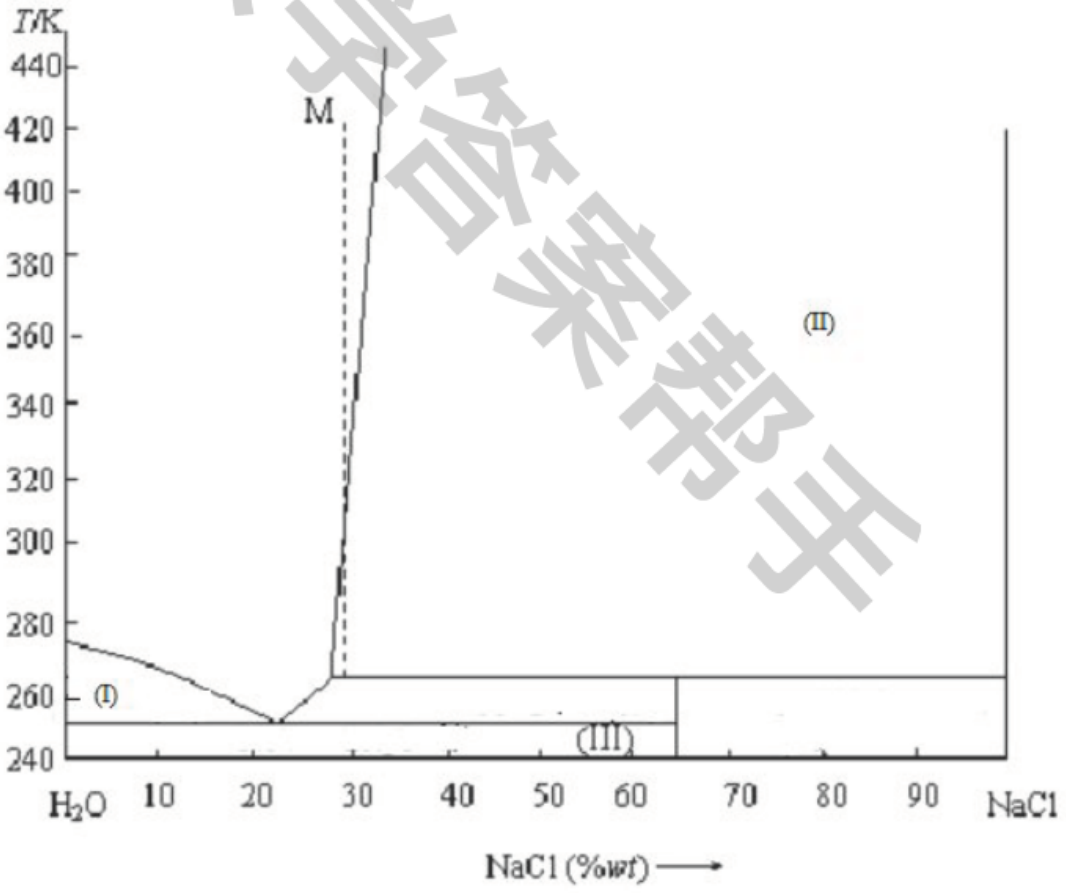


图 3

大学答案帮手

参考答案

一、单项选择题（本题 20 分，每小题 2 分）

1.B　2.B　3.D　4.C　5.C　6.D　7.C　8.C　9.B　10.B

二、填空题（本题 30 分，每小题 2 分）

1、（2），（2）　2、 0　3、0.01956

4、4.78×10-5　5、0.2152Pa　6、5:1

7、0.762　8、2.4Pa　9、左

10、Cd（镉）　11、 1　12、 扩散、吸附、反应、脱附、扩散

13、0.4　14、 负、正　15、短

三、计算题（每小题 10 分，共 50 分）

1、解：（1） 负极 H_2（P°）-2e+2OH-(a)→$2H_2O$(l)

正极 $1/2O_2$(P°)+H_2O+2e→2OH-(a)

电池反应 H_2（P°）+$1/2O_2$（P°）→H_2O（1）

（2）△G=-2EF=-2×1.230×96485=-237.35kJ

△S=（△H-△G）/T=[-285.73-(-237.35)]×103/298.15=-162.27J·K^{-1}

$$(\frac{\partial E}{\partial T})_P = \Delta S / 2F$$ =-162.27/(2×96485)=-8.4106×10^{-4}V·K^{-1}

（3）$\Delta G = \Delta H - T\Delta S = \Delta H - 2FE(\frac{\partial E}{\partial T})_P$

=-285.73-[283.15×2×96485×（-8.4106×10^{-4}）]×10^{-3}=-239.77kJ

E=-△G/2F=239.77×103/(2×96485)=1.243V

2、解：先求终态温度　△U=W

C_V（T_2-T_1）=-P_2(V_2-V_1)=-P_2(nRT_2/P_2-nRT_1/P_1)

T_2=217.66K

△U=5/2R×（217.66-293）=-1565.9J

△H=7/2R×（217.66-293）=-2192.3J

$$\Delta S = C_P \ln\frac{T_2}{T_1} + nR\ln\frac{P_1}{P_2} = -8.65 + 19.14 = 10.49JK^{-1}$$

$$S_2 = S_m^{\Theta}(298K) + C_P \ln\frac{T_2}{298} = 205 + 7/2\times 8.314\times\ln\frac{217.66}{298} = 195.85JK^{-1}$$

$$S_1 = -\Delta S + S_2 = -10.49 + 195.85 = 185.36JK^{-1}$$

$$\Delta G = \Delta H - (T_2S_2 - T_1S_1)$$

=-2192.32-（217.66×195.85-293×185.36）=9489J

3、解： 此题涉及三个反应

Fe(s)+H_2O(g)===FeO(s)+H_2(g) ①

FeO(s)====Fe(s)+$1/2O_2$(g) ②

①+②=③ H_2O(g)===H_2(g)+$1/2O_2$(g) ③

（1）反应①　$\ln\frac{K_P^{\ominus}(1290)}{K_P^{\ominus}(1100)}=-\frac{\Delta H^{\ominus}}{R}(\frac{1}{1290}-\frac{1}{1100})$

$$\Delta H^{\ominus}=\frac{8.314(1290\times1100)}{190}\times\ln\frac{1.205}{1.640}=-19138Jmol^{-1}$$

（2）900K 时，反应②：

$$K_{P,2}^{\ominus}=(\frac{P_{O_2}}{P^{\ominus}})^{0.5}=(\frac{4.780\times10^{-16}}{101325})^{0.5}=6.868\times10^{-11}$$

求 900K 时反应反应①的平衡常数 $K_{P,1}^{\ominus}$

$$\ln\frac{K_{P,1}^{\ominus}(900)}{K_P^{\ominus}(1100)}=-\frac{\Delta H^{\ominus}}{R}(\frac{1}{900}-\frac{1}{1100})=\frac{19138\times200}{8.314\times900\times1100}=0.465$$

则 $K_{P,1}^{\ominus}$=1.592×1.640=2.610

900K 时，反应③H2O(g)===H2(g)+1/2O2(g)的平衡常数为

$$K_{P,3}^{\ominus}=K_{P,1}^{\ominus}\times K_{P,2}^{\ominus}=2.610\times6.868\times10^{-11}=1.793\times10^{-10}$$

$$\Delta G^{\ominus}=-RT\ln K_{P,3}^{\ominus}=-8.314\times900\ln(1.793\times10^{-10})=167.9kJ$$

4、解：　(1)　$E_a=[-RT_1T_2/(T_1-T_2)]\ln(k_2/k_1)$

$=[-8.314\times282.55\times287.55/（282.55-287.55）]\ln（6.024/2.37）=126028J\cdot mol^{-1}$

(2)　$t_{1/2}=1/(k\times a)=1/(6.024\times1\times10^{-3})=166.0s$

反应简写为：　A　+　B　→　产物

t=0：　2×10^{-3}　0.5×10^{-3}

动力学方程为：　$k_t=1/(C_{A,0}-C_{B,0})\times[\ln(C_{B,0}/C_{A,0})+\ln(C_A/C_B)]$

当 $C_B=C_{B,0/2}$ 时，有 $C_A=1.75\times10^{-3}\ mol\cdot L^{-1}$，所以对 B 而言：

$t_{1/2}=(1/6.024)\times1/(2\times10^{-3}-0.5\times10^{-3})\times[\ln(0.5\times10^{-3}/2\times10^{-3})+\ln(1.75\times10^{-3}/0.25\times10^{-3})]=61.96s$

5、解：　（1）稳定相如下：

I：　$H_2O(s)$+l(液相)　　II：NaCl（s）+l

III：　$H_2O(s)+NaCl\cdot2H_2O$（s）

(2)　$\begin{cases}w(NaCl)+w(l)=500\\w(NaCl)\times(100-28)=w(l)\times(28-27)\end{cases}$　　w(NaCl)=6.849kg

(3)

